

1. Đây là phát biểu đúng về quy trình phát triển phần mềm
 - a. Gồm một tập các bước phải bao hàm đủ phương pháp, nguyên lý và lý luận mà không cần thực hành. Các bước này người ta gọi là khuôn cảnh phát triển phần mềm hay khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm hay các cách tiếp cận để phát triển phần mềm.
 - b. Vòng đời phần mềm hay là quy trình phần mềm được phân chia thành các pha chính: phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì.
 - c. Trong các pha của vòng đời phát triển phần mềm, pha lập trình có vai trò quyết định nhất đến chất lượng phần mềm.
 - d. Không cần có cơ chế kiểm tra chất lượng, xét duyệt giữa các pha nhằm đảm bảo không gây lỗi cho pha sau mà cần đợi đến khi nào pha lập trình hoàn thành chúng ta mới bắt đầu kiểm thử phần mềm
2. Đây là phát biểu đúng về đặc điểm các pha trong vòng đời phần mềm
 - a. Pha thiết kế, chế tạo thì theo trên xuống, pha kiểm thử thì dưới lên (bottom-up) Trước khi chuyển sang pha kế tiếp phải đảm bảo pha hiện nay đã được kiểm thử không còn lỗi.
 - b. Thao tác bảo trì phần mềm là việc xử lý quay vòng trở lại các pha trong vòng đời phần mềm nhằm biến đổi, sửa chữa, nâng cấp phần mềm.
 - c. Cần có cơ chế kiểm tra chất lượng, xét duyệt giữa các pha nhằm đảm bảo không gây lỗi cho pha sau.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng
3. Đây là phát biểu đúng về đặc điểm các pha trong vòng đời phần mềm
 - a. Vòng đời phần mềm hay là quy trình phần mềm được phân chia thành các pha chính: phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì. Tuy nhiên thứ tự thực hiện của các pha này có thể đảo lộn nhau để thích ứng một cách linh hoạt.
 - b. Pha xác định yêu cầu và thiết kế có vai trò quyết định đến chất lượng phần mềm, chiếm phần lớn công sức so với lập trình, kiểm thử và chuyển giao phần mềm.
 - c. Pha lập trình mới là pha trực tiếp tạo ra sản phẩm quyết định đến chất lượng phần mềm, do vậy phần lớn ngân sách của dự án phải đầu tư vào nó.
 - d. Việc khảo sát dự án phải thực hiện sau pha phân tích yêu cầu nhằm lập ra kế hoạch một cách chắc chắn, không bị thay đổi.
4. Bước đầu tiên có mặt trong hầu hết các mô hình phát triển phần mềm là
 - a. Xây dựng mô hình quan hệ giữa các đối tượng
 - b. Định nghĩa sự phối hợp giữa các đối tượng
 - c. Định ra yêu cầu phần mềm
 - d. Lựa chọn ngôn ngữ biểu diễn
5. Mục tiêu của kỹ nghệ phần mềm là để phát triển
 - a. Phần mềm tin cậy
 - b. Phần mềm rẻ
 - c. Phần mềm rẻ và tin cậy
 - d. Tất cả đều sai
6. Đặc trưng nào sau đây của phần mềm là sai
 - a. Lỗi phần mềm theo đường cong bồn tắm, cần chú ý hiệu ứng làn sóng trong lỗi phần cứng
 - b. Phần mềm không bị hao mòn như phần cứng, nhưng nó dễ bị tụt lùi, lạc hậu.
 - c. Phần mềm luôn chứa lỗi tiềm tàng. Mô hình càng lớn lỗi tiềm tàng càng nhiều

- d. Lỗi phần mềm dễ được phát hiện do người ngoài chứ không phải đội phát triển.
- 7. Điều không phải là tiêu chí cho một phần mềm tốt
 - a. Theo thời gian tính dễ hiểu ngày càng trở nên quan trọng.
 - b. Là sản phẩm mà không cần chi phí cho bảo trì, chỉ cần chi phí cho việc phát triển và phần cứng.
 - c. Phản ánh đúng yêu cầu người dùng
 - d. Chứa ít lỗi tiềm tàng. Giá thành của sản phẩm sau khi hoàn thiện nếu có lỗi tiềm tàng cũng không được vượt quá giá ước lượng ban đầu.
- 8. Loại phần mềm nào không cần bảo trì sau khi bàn giao:
 - a. Phần mềm trí tuệ nhân tạo AI
 - b. Phần mềm thời gian thực
 - c. Phần mềm nhúng
 - d. Các hệ điều hành
- 9. Khó khăn trong phát triển phần mềm là:
 - a. Với những phần mềm lớn tài liệu đặc tả không thay đổi kịp thời với nhu cầu thay đổi của người dùng nên nhanh chóng bị lạc hậu
 - b. Các chuẩn đánh giá phần mềm tốt không thể đo được bằng định lượng.
 - c. Mất quá nhiều thời gian và chi phí để xây dựng
 - d. Tất cả đáp án trên đều đúng.

Các mô hình phát triển phần mềm

- 10. Khi yêu cầu của dự án là rõ ràng, đầy đủ và sớm cần có một nguyên mẫu phần mềm để quảng bá giới thiệu sản phẩm, chúng ta nên áp dụng mô hình quy trình phát triển phần mềm nào?
 - a. Mô hình thác nước
 - b. Mô hình xoắn ốc win-win
 - c. Mô hình gia tăng
 - d. Mô hình xoắn ốc
- 11. Mô hình nào phát triển dựa trên định hướng rủi ro?
 - a. Mô hình xoắn ốc
 - b. Mô hình vòng đời cổ điển
 - c. Mô hình chế thử
 - d. Mô hình Agile
- 12. Khi đã xác định được mục tiêu tổng quát của phần mềm, nhưng chưa xác định được cái vào (input), cách xử lý và yêu cầu đối với cái ra (output). Trong trường hợp này cách tiếp cận nào là tốt nhất?
 - a. Mô hình tuần tự tuyến tính (Linear Sequential Model)
 - b. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
 - c. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
 - d. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)
- 13. Khi đã xác định được chính xác và đầy đủ các yêu cầu về phần mềm, ta nên sử dụng mô hình nào dưới đây để xây dựng phần mềm rẻ và tin cậy?
 - a. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
 - b. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
 - c. Mô hình xoắn ốc
 - d. Mô hình xoắn ốc Win-Win

14. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model) là cách tiếp cận phù hợp để xây dựng phần mềm nào ?
- a. Phần mềm quy mô lớn
 - b. Phần mềm module hóa được
 - c. Phần mềm thời gian thực
 - d. Phần mềm trí tuệ nhân tạo
15. Mô hình Xoắn ốc phù hợp khi ?
- a. Rủi ro kỹ thuật cao
 - b. Kiểm thử là không cần thiết
 - c. Yêu cầu khách hàng đã được xác định đầy đủ
 - d. Không đáp án nào đúng
16. Đầu là đặc điểm của mô hình xoắn ốc
- a. Về bản chất, nó mô tả sự phát triển của phần mềm qua các giai đoạn tiến hóa, mỗi giai đoạn được coi như một mô hình thác đổ, bổ sung vào giai đoạn thực hiện PM mẫu (prototype) ngay sau khi xác định YC nhằm mục tiêu phát hiện nhanh các sai sót về yêu cầu.
 - b. Mô hình xoắn ốc đơn giản chỉ là một chuỗi sự phát triển của mô hình thác nước.
 - c. Tất cả các hoạt động dự án theo một trình tự xoắn ốc đơn.
 - d. Mọi hoạt động trong sơ đồ phải được thực hiện, và theo thứ tự hiển thị
17. Mô hình thác nước (Water Fall Model) phù hợp với loại dự án nào ?
- a. Dự án nhỏ
 - b. Dự án phức tạp.
 - c. Dự án dễ thay đổi kích thước
 - d. Dự án phần mềm không phân chia thành module được.
18. Mô hình nào là mô hình cần tạo như một hệ sơ khai để thu thập yêu cầu người dùng thông qua các thiết kế nhanh
- a. Mô hình bản mẫu
 - b. Mô hình phát triển ứng dụng nhanh (RAD – Rapid Application Development Model)
 - c. Mô hình xoắn ốc
 - d. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
19. Mô hình nào được đề xuất dựa trên ý tưởng thay vì phải xây dựng và chuyển giao hệ thống một lần thì sẽ chia thành nhiều giai đoạn tăng dần. mỗi giai đoạn là một phần kết quả chức năng được yêu cầu.
- a. Mô hình xoắn ốc
 - b. Mô hình xoắn ốc Win-Win
 - c. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
 - d. Mô hình bản mẫu
20. Cách tiếp cận nào thỏa mãn lời phát biểu sau: “cách tiếp cận đó tốt hơn cách tiếp cận ngẫu nhiên và chủ quan của người lập trình, áp dụng được tất cả các bước tổng quát (đã được đề ra cho mọi mô hình phát triển phần mềm) một cách tuần tự”?
- a. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
 - b. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
 - c. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
 - d. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)
21. Mô hình gia tăng (Incremental Model) áp dụng tư tưởng của mô hình nào ?
- a. Mô hình thác nước (Water Fall Model)

- b. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
 - c. Mô hình thác nước và Mô hình bản mẫu
 - d. Không đáp án nào đúng
22. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model) áp dụng tư tưởng của mô hình nào ?
- a. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
 - b. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
 - c. Mô hình thác nước và Mô hình bản mẫu
 - d. Không đáp án nào đúng
23. Trong việc Phân tích rủi ro của Mô hình xoắn ốc (Spiral Model), các loại rủi ro nào sẽ được phân tích ?
- a. Rủi ro kỹ thuật
 - b. Rủi ro quản lý
 - c. Không loại nào
 - d. Cả rủi ro kỹ thuật, và rủi ro quản lý
24. Mô hình nào phù hợp với các dự án phần mềm dưới 3 tháng phát triển ?
- a. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
 - b. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)
 - c. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
 - d. Mô hình phát triển ứng dụng nhanh (RAD – Rapid Application Development Model)
25. Đây là sự khác biệt giữa mô hình RAD và mô hình RAD kết hợp với 4GT?
- a. Mô hình RAD kết hợp với 4GT trong pha cài đặt tự động sinh mã code chương trình gốc theo nhu cầu của người phát triển.
 - b. Mô hình RAD kết hợp với 4GT là mô hình RAD nhưng rút gọn chỉ có pha phân tích và kiểm thử, còn lại sẽ sử dụng công cụ 4GT để thực hiện một cách tự động.
 - c. Mô hình RAD kết hợp với 4GT trong pha thiết kế sẽ sử dụng công cụ 4GT để tự sinh ra các bản thiết kế.
 - d. Các đáp án trên đều đúng.
26. Mô hình xoắn ốc bao gồm các tính năng tốt nhất của cả Mô hình thác nước và Mô hình bản mẫu trong khi còn bổ sung thêm yếu tố nào trong các mô hình này?
- a. Phân tích yêu cầu phần mềm
 - b. Lấy ý kiến đánh giá khách hàng
 - c. Lập kế hoạch phát triển phần mềm
 - d. Phân tích rủi ro của dự án
27. Mô hình nào là mô hình đưa ra bởi Barry Boehm nhằm thỏa hiệp giữa người phát triển và khách hàng, tại thời điểm xác định yêu cầu, đội phát triển và khách hàng cùng thảo luận và đàm phán nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hai bên.
- a. Mô hình xoắn ốc
 - b. Mô hình xoắn ốc Win-Win
 - c. Mô hình chế thử/ bản mẫu
 - d. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
28. Việc xác định rủi ro trong mô hình xoắn ốc:
- a. Dựa theo mẫu spiral model template của Barry Boehm
 - b. Đặt độ ưu tiên cho các rủi ro thông qua việc xem xét các điều kiện quan trọng nhất của các yếu tố liên quan. Từ đó bắt đầu với cái có độ ưu tiên cao nhất
 - c. Nếu có yếu tố rủi ro nào không giải quyết được thì kết thúc dự án ngay lập tức

- d. Tất cả đáp án trên đều đúng
29. Đặc điểm nào là của mô hình xoắn ốc
- a. Mô hình xoắn ốc đơn giản chỉ là một chuỗi sự phát triển của mô hình thác nước
 - b. Đây là mô hình tiến hóa, làm mịn chi tiết hơn các yêu cầu
 - c. Mô hình này là mô hình bổ sung thêm các yêu cầu mới sau mỗi bước lặp
 - d. Tất cả các hoạt động dự án theo một trình tự xoắn ốc đơn. Mọi hoạt động trong sơ đồ phải được thực hiện, và theo thứ tự hiển thị.
30. Đặc điểm nào *Không phải* là của mô hình gia tăng
- a. Đưa ra các phiên bản tăng dần, bổ sung thêm các thành phần mới.
 - b. Đây là sự tiến hóa: Cũng các yêu cầu chức năng ấy nhưng được làm mịn hơn chi tiết hơn.
 - c. Đây không phải là một chuỗi trình tự sự phát triển lần lượt của mô hình thác nước
 - d. Không hợp với những dự án có yêu cầu thay đổi thường xuyên.
31. Mô hình xoắn ốc Win-Win là:
- a. Là mô hình xoắn ốc có bổ sung thêm đàm phán, thảo luận cùng khách hàng ngay tại ngay thời điểm xác định đặc tả yêu cầu.
 - b. Là mô hình thỏa hiệp giữa người phát triển và khách hàng, cả hai cùng thắng.
 - c. Việc đàm phán nhấn mạnh vào các điểm neo: life cycle Objectives(LCO); life cycle Architecture(LCA); initial operational capability (IOC).
 - d. Tất cả đáp án trên đều đúng.

Mô hình Agile và quy trình Scrum

1. Mô hình nào là mô hình có cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc phát triển phân đoạn lặp (iterative) và tăng trưởng (incremental) do đó nhu cầu giải pháp tiến hóa thông qua sự hợp tác giữa các nhóm tự tổ chức và liên chức năng.
 - a. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
 - b. Mô hình xoắn ốc
 - c. Mô hình bản mẫu
 - d. Mô hình agile
2. Đây là tuyên ngôn của mô hình phát triển phần mềm linh hoạt Agile
 - a. Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ
 - b. Tài liệu đầy đủ và đàm phán hợp đồng hơn là cộng tác với khách hàng
 - c. Bám sát kế hoạch để hoàn thành đúng thời hạn hơn là phản hồi với các thay đổi
 - d. Quy trình nghiêm ngặt, công cụ hỗ trợ tối ưu hiệu quả hơn là nhân tố con người và sự tương tác
3. Đây không phải là phương pháp để thực hành Agile
 - a. Quy trình Scrum
 - b. XP (Extreme Programming)
 - c. Kanban
 - d. CMMI (Capability Maturity Model Integration)
4. Đây là phát biểu đúng về quy trình Scrum
 - a. Thời gian thực hiện của một scrum thường không quá một tháng gọi là một chu kỳ sprint, tuy nhiên nếu công việc không hoàn thành thì phải linh động gia hạn thêm.
 - b. Tại đầu mỗi sprint một nhóm đa chức năng lựa chọn các yêu cầu của khách hàng hay là các item từ một danh sách ưu tiên. Đội phát triển dự án phải tự tổ chức phân chia bầu ra technical leader và project manager.
 - c. Scrum nhấn mạnh vào việc cuối mỗi sprint sản phẩm đã hoàn thành có nghĩa là code đã được tích hợp, được test đầy đủ và có khả năng chuyển giao cho khách hàng.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng
5. Trong quy trình Scrum ai là người được quyền chủ động tổ chức công việc, ước lượng khối lượng công việc và cam kết hoàn thành công việc trong mỗi sprint
 - a. Chủ sản phẩm (Product Owner)
 - b. Nhóm phát triển
 - c. Scrum Master
 - d. Project manager
6. Trong quy trình Scrum, họp kế hoạch Sprint diễn ra khi nào?
 - a. Vào đầu mỗi Sprint bao gồm Chủ sản phẩm, Scrum Master và Nhóm phát triển.
 - b. Vào cuối mỗi Sprint bao gồm Chủ sản phẩm, Scrum Master và khách hàng
 - c. Vào giữa mỗi Sprint bao gồm Chủ sản phẩm, Nhóm phát triển và khách hàng để khách hàng xem xét sản phẩm và có yêu cầu thay đổi gì hay không.
 - d. Không đáp án nào đúng
7. Đây là đồ nghề trong quy trình Scrum
 - a. Product Backlog
 - b. Biểu đồ Burndown

- c. Bảng công việc
 - d. Cả ba đáp án trên cùng đúng
8. Mô hình nào là mô hình thường sử dụng cách lập kế hoạch thích ứng (adaptive planning), việc phát triển theo hướng tiến hóa và chuyển giao tăng dần; sử dụng các khung thời gian ngắn và linh hoạt để dễ dàng phản hồi lại với các thay đổi trong quá trình phát triển
- a. Mô hình gia tăng
 - b. Mô hình xoắn ốc
 - c. Mô hình bản mẫu
 - d. Mô hình agile
9. Đây là đặc điểm chung của mô hình RAD và mô hình linh hoạt agile
- a. Sản phẩm được xây dựng sẽ được chia thành chuyển giao nhiều lần.
 - b. Có thể sớm tạo ra nguyên mẫu của sản phẩm. Giảm chi phí cho lần đầu chuyển giao sản phẩm.
 - c. Dễ dàng quản lý các rủi ro có thể phát sinh
 - d. Các đáp án trên đều đúng
10. Đây là đặc điểm chung của mô hình RAD và mô hình linh hoạt agile
- a. Sản phẩm được xây dựng sẽ được chia thành chuyển giao nhiều lần
 - b. Độ linh hoạt cao hơn và khi thay đổi yêu cầu dự án thì chi phí sẽ ít hơn nhiều, vì những thay đổi thuộc về module nào thì module đó sẽ thay đổi mà các module khác không hề bị ảnh hưởng.
 - c. Có tính lặp như mô hình bản mẫu
 - d. Các đáp án trên đều đúng
11. Đây là phương pháp ứng dụng phổ biến nhất trong mô hình Agile
- a. XP (Extreme Programming),
 - b. Scrum
 - c. Kanban
 - d. Lean
12. Đây là phát biểu đúng về quy trình Scrum
- a. Tại cuối sprint nhóm sẽ xem xét lại sprint một cách nội bộ trong nhóm để lên kế hoạch có thể kết hợp chặt chẽ trong sprint tiếp theo.
 - b. Tại đầu mỗi sprint một nhóm đa chức năng lựa chọn các yêu cầu của khách hàng hay là các item từ một danh sách ưu tiên. Nếu không có khả năng hoàn thành đúng hạn thì nhóm sẽ nhanh chóng linh hoạt chuyển đổi giữa một số chức năng (item) để phù hợp với khả năng của nhóm
 - c. Sprint kết thúc vào một ngày cụ thể đã xác định trước cho dù công việc có hoàn thành hay không và chúng không bao giờ được mở rộng thêm.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng
13. Với quy trình Scrum, trong mỗi sprint ai là người có tiếng nói lớn nhất và các bộ phận khác có nhiệm vụ tạo môi trường làm việc tốt nhất.
- a. Chủ sản phẩm (Product Owner)
 - b. Nhóm phát triển
 - c. Scrum Master.
 - d. Chủ dự án (Project manager)
14. Trong quy trình Scrum, việc họp kế hoạch Sprint có tính chất:

- a. Chủ sản phẩm sẽ trình bày mục tiêu của Sprint (Sprint goal) và những đầu mục công việc có độ ưu tiên cao trong danh sách các đầu mục công việc (được gọi là Product Backlog) sau đó đội phát triển sẽ thảo luận.
- b. Những đầu mục công việc mà nhóm thống nhất sẽ làm trong Sprint sẽ được chuyển qua một danh sách công việc khác gọi là Sprint Backlog.
- c. Cơ bản, sau buổi họp kế hoạch Sprint, ta sẽ biết được Mục tiêu của Sprint và những việc đầu mục cần làm trong Sprint.
- d. Cả ba đáp án trên đều đúng

1. Bản đặc tả yêu cầu có thể ở dạng nào?
 - a. Văn bản
 - b. Mô hình đồ họa
 - c. Tập hợp các kịch bản sử dụng
 - d. Kết hợp bất kỳ của các đáp án
2. Trong các tài liệu yêu cầu phần mềm, đâu có thể coi là hợp đồng ký kết giữa người mua và kẻ bán phần mềm
 - a. Tài liệu xác định yêu cầu
 - b. Tài liệu đặc tả yêu cầu
 - c. Tài liệu đặc tả phần mềm
 - d. Tổng hợp tất cả tài liệu trên
3. Trong các tài liệu yêu cầu phần mềm, đâu có thể coi là tài liệu làm cơ sở cho thiết kế và triển khai
 - a. Tài liệu xác định yêu cầu
 - b. Tài liệu đặc tả yêu cầu
 - c. Tài liệu đặc tả phần mềm
 - d. Tổng hợp tất cả tài liệu trên
4. Hãy chỉ ra phát biểu đúng về thẩm định yêu cầu
 - a. Thẩm định yêu cầu là việc nối tiếp việc phân tích yêu cầu vì nó tìm kiếm các vấn đề xảy ra với các yêu cầu.
 - b. Thẩm định yêu cầu là rất quan trọng vì nếu có lỗi trong bản đặc tả yêu cầu làm thay đổi hệ thống thường chi phí sửa lỗi cao hơn rất nhiều so với chi phí sửa lỗi thiết kế hay lỗi mã hóa.
 - c. Việc thẩm định yêu cầu là việc kiểm tra rằng các yêu cầu được xác định ra ở các bước trước có thực sự định nghĩa được hệ thống mà khách hàng cần.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng.
5. Đâu không phải là yêu cầu đối với cấu trúc một tư liệu đặc tả phần mềm?
 - a. Phân tham khảo
 - b. Phần mô hình hệ thống
 - c. Phần tiền triển của hệ thống
 - d. Phần các yêu cầu chức năng
6. Ai là người tham gia đóng vai trò quan trọng trong xác định, phân tích và đặc tả yêu cầu?
 - a. Chỉ Khách hàng
 - b. Chỉ người phân tích
 - c. Cả Khách hàng và người phát triển hệ thống
 - d. Cả ba đáp án trên đều sai
7. Trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu, việc nghiên cứu tính khả thi là:
 - a. Kiểm tra xem hệ thống có đóng góp cho các mục tiêu của tổ chức hay không?
 - b. Kiểm tra xem hệ thống có thể được phát triển bằng công nghệ hiện hành và trong phạm vi ngân sách hay không?
 - c. Hệ thống có thể được tích hợp với các hệ thống khác đang được sử dụng hay không?
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng
8. Đâu là đáp án đúng về phân tích và đặc tả yêu cầu?
 - a. Tìm hiểu và xác định yêu cầu là quá trình xác định các chức năng và các ràng buộc của hệ thống(phi chức năng)

- b. Hoạt động phân tích và định rõ yêu cầu hướng tới đặc tả yêu cầu phần mềm.
 - c. Đây là pha trung gian giữa thiết kế và cài đặt.
 - d. Đáp án a và b đúng.
9. Mục đích xác định và đặc tả các yêu cầu phần mềm:
- a. Làm cơ sở cho việc mời thầu (cần có giải thích)
 - b. Làm cơ sở ký kết hợp đồng thầu (cần đủ chi tiết)
 - c. Làm tư liệu đầu vào cho thiết kế và triển khai (cần đầy đủ chính xác không mâu thuẫn)
 - d. Cả ba đáp án trên
10. Đây là phát biểu đúng về các tài liệu yêu cầu
- a. Tài liệu xác định yêu cầu chỉ đặc tả các tính chất bên ngoài của hệ thống mà không liên quan đến các đặc tính thiết kế.
 - b. Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm là tài liệu cấu trúc mô tả hệ thống các dịch vụ chi tiết hơn còn được gọi là đặc tả chức năng.
 - c. Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm là mô tả trừu tượng hơn của phần mềm làm cơ sở cho thiết kế và triển khai.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng
11. Chỉ ra phát biểu đúng về nhiệm vụ phân tích yêu cầu phần mềm
- a. Nhiệm vụ phân tích yêu cầu là quá trình khám phá ra yêu cầu, làm mịn yêu cầu, mô hình hóa yêu cầu và đặc tả yêu cầu. Trong đó việc làm mịn được thực hiện dần trong việc lập kế hoạch dự án phần mềm.
 - b. Khâu phân tích và đặc tả ra yêu cầu phần mềm là nhiệm vụ của người cài đặt phần mềm.
 - c. Để phân tích yêu cầu ra được phần mềm tốt, người phân tích cần hiểu rõ hoàn toàn các chức năng, giao diện và luồng thông tin giữa các chức năng đó bằng việc xác định chi tiết giao diện cho bước thiết kế.
 - d. Người phân tích yêu cầu phải là người nắm rõ, quản lý quy trình hoạt động thực tế của bài toán phần mềm đặt ra mà không nhất thiết cần phải có kiến thức về tin học.
12. Hãy chỉ ra phát biểu sai về nhiệm vụ phân tích yêu cầu phần mềm
- a. Người phân tích yêu cầu phải hiểu rõ về các chức năng của hệ thống, các giao diện (interface) và miền thông tin giữa các chức năng đó.
 - b. Người phân tích yêu cầu cần có kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm (Các quy trình ưu thế đang được phát triển hiện nay, hay là quy trình mà khách hàng yêu cầu cần tuân thủ theo v.v.)
 - c. Trong quá trình phân tích yêu cầu cần tách bạch giữa người phát triển và khách hàng để không làm rối loạn ảnh hưởng tới các nhà phân tích yêu cầu.
 - d. Nhiệm vụ phân tích yêu cầu là quá trình khám phá ra yêu cầu, làm mịn yêu cầu, mô hình hóa yêu cầu và đặc tả yêu cầu. Trong đó việc làm mịn được thực hiện dần trong việc lập kế hoạch dự án phần mềm.
13. Chỉ ra phát biểu sai về nguyên lý phân tích yêu cầu
- a. Khi mô hình hóa dữ liệu phải hiểu và mô tả được miền thông tin.
 - b. Khi mô hình hóa chức năng là phải xác định được các chức năng, luồng thông tin (dữ liệu) vận chuyển trong hệ thống, xác định các tác nhân tạo dữ liệu (nguồn) và các tác nhân tiếp nhận dữ liệu (đích).

- c. Khi mô hình hóa hành vi phải bắt đầu từ các chức năng nghiệp vụ của hệ thống, cần tránh quan tâm đến các sự kiện (events) làm thay đổi trạng thái của hệ thống.
 - d. Cần tập trung vào bản chất của yêu cầu, không cần quan tâm đến cách thức cài đặt.
14. Hãy chỉ ra phát biểu đúng về nghiên cứu tính khả thi trong phân tích yêu cầu phần mềm
- a. Khi nghiên cứu tính khả thi ta biết được khả năng dự án có thể hoàn thành các chức năng yêu cầu của hệ thống với hạn thời gian và ngân sách trong hợp đồng hay không.
 - b. Khi nghiên cứu tính khả thi ta cần xác định ra được một hệ thống hoàn toàn mới hoàn toàn tách lập với các hệ thống đang có của tổ chức để phát triển đúng với mục tiêu yêu cầu phần mềm của khách hàng.
 - c. Khi nghiên cứu tính khả thi của hệ thống yêu cầu phần mềm cần tách biệt với các hệ thống liên quan khác của khách hàng nhằm đỡ rối loạn cho các nhà phát triển
 - d. Cả ba phương án trên đều đúng
15. Hãy chỉ ra phát biểu đúng về việc thu thập yêu cầu
- a. Thu thập yêu cầu là công việc của cả nhà phát triển hệ thống và khách hàng.
 - b. Khi thu thập yêu cầu ta phải hiểu rõ về nghiệp vụ phần mềm, phạm vi của phần mềm và các thay đổi của hệ thống.
 - c. Khi thu thập yêu cầu phần mềm cần phát hiện ra được các yêu cầu phần mềm dựa trên nhiều phương pháp, thu hút được sự tham gia của nhiều chuyên gia, khách hàng để có thể có được các quan điểm xem xét phần mềm từ nhiều khía cạnh.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng.
16. Hãy chỉ ra phát biểu đúng về việc thu thập yêu cầu
- a. Khi làm việc với khách hàng để thu thập yêu cầu ta cần tổ chức các cuộc phỏng vấn đóng hoặc phỏng vấn mở.
 - b. Khi thu thập yêu cầu cần tìm kiếm các nhân sự như là các chuyên gia về các loại hệ thống cần xây dựng cho khách hàng, tìm kiếm những người cần sử dụng đến phần mềm này để phát hiện ra yêu cầu trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu.
 - c. Khi thu thập yêu cầu cần nắm rõ trình tự nghiệp vụ của hệ thống.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng.
1. Hãy chỉ ra phát biểu đúng
- a. Chúng ta có thể lặp lại nhiều lần quá trình phân tích và thu thập yêu cầu .
 - b. Khi phân tích và thu thập yêu cầu, chúng ta cần thương lượng và đàm phán với khách hàng để có được tính khả thi tốt nhất cho phần mềm.
 - c. Cần phân tích các rủi ro có thể xảy ra với các yêu cầu phần mềm để giải quyết tất cả các bất đồng về yêu cầu phần mềm dựa trên cơ sở thương lượng với khách .
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng
2. Hãy chỉ ra phát biểu đúng về quản trị yêu cầu
- a. Quản trị yêu cầu là quy trình quản trị sự thay đổi yêu cầu trong suốt quá trình công nghệ yêu cầu và phát triển hệ thống.
 - b. Quản trị yêu cầu chỉ để quản trị những lỗi tiềm tàng về yêu cầu phát sinh khi đã được đưa vào sử dụng.
 - c. Quản trị yêu cầu chỉ quản trị và duy trì mối quan hệ giữa các yêu cầu phụ thuộc nhau để có thể đánh giá được ảnh hưởng khi thay đổi yêu cầu.
 - d. Quản trị yêu cầu không cần theo dõi những yêu cầu đơn lẻ.

3. Hãy chỉ ra phát biểu *Sai* về quản trị yêu cầu
 - a. Quản trị yêu cầu quản trị cả quá trình cải tiến yêu cầu.
 - b. Cần cân nhắc trong việc thay đổi yêu cầu, nếu việc thay đổi yêu cầu làm thay đổi bản đặc tả yêu cầu và làm thay đổi cả việc thiết kế và thực thi hệ thống thì dừng lại bởi chi phí cho sự thay đổi là quá cao.
 - c. Trong quy tắc quản trị yêu cầu thì mỗi yêu cầu phải là duy nhất. Cần phải có chính sách xác định mối quan hệ giữa mỗi yêu cầu và giữa các yêu cầu.
 - d. Khi cân nhắc thay đổi yêu cầu cần đánh giá cả tác động và chi phí cho sự thay đổi.
4. Đâu *Không phải* là các bước trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu:
 - a. Nghiên cứu tính khả thi của yêu cầu
 - b. Quản trị yêu cầu
 - c. **Đối sánh yêu cầu**
 - d. Thẩm định yêu cầu
5. Phương pháp để phát hiện yêu cầu là:
 - a. Phỏng vấn (closed interviews và open interviews)
 - b. Tìm kiếm các nhân sự
 - c. Tự quan sát quy trình nghiệp vụ
 - d. **Các phương pháp trên đều đúng**
6. Yêu cầu phi chức năng bao gồm
 - a. Yêu cầu về sản phẩm
 - b. Yêu cầu về tổ chức
 - c. Yêu cầu bên ngoài như: Tính pháp lý, phạm trù đạo đức, bảo mật v..v
 - d. **Cả 3 đáp án trên**
7. Hãy chỉ ra phát biểu đúng
 - a. Các bước phân tích hệ thống nằm trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu
 - b. Các mô hình hóa *yêu cầu hệ thống* là tư liệu đầu vào cho pha thiết kế kiến trúc hệ thống
 - c. Từ mô hình hóa yêu cầu hệ thống, ta phải ước định được các thành phần của hệ thống trong mối quan hệ với nhau.
 - d. **Các đáp án trên đều đúng**
8. Mô hình hóa yêu cầu hệ thống theo hướng đối tượng có các loại sau:
 - a. Các mô hình dựa trên kịch bản sử dụng
 - b. Các mô hình hành vi
 - c. Các mô hình luồng dữ liệu
 - d. **Đáp án a và b**
9. Hãy chỉ ra phát biểu sai về nguyên lý phân tích yêu cầu
 - a. Khi mô hình hóa dữ liệu phải tìm ra được các đối tượng thực thể mang thông tin và các thuộc tính của nó.
 - b. **Quá trình mô hình hóa chức năng là quá trình phân hoạch, làm mịn ra hệ thống chức năng và các ràng buộc phi chức năng.**
 - c. Khi mô hình hóa các hành vi trước hết phải hiểu được nghiệp vụ của hệ thống để nắm bắt được các trạng thái của hệ thống và các sự kiện (events) để hệ thống thay đổi được trạng thái thông qua các action.

- d. Khi đặc tả yêu cầu cần làm mịn, phân hoạch và biểu diễn các mô tả đối tượng dữ liệu, các chức năng ở các mức chi tiết khác nhau mà không cần quan tâm đến việc biểu diễn các hành vi.

10. Kỹ thuật thẩm định yêu cầu gồm

- a. Xem xét lại yêu cầu, làm bản mẫu, tạo ca kiểm thử, sử dụng CASE.
- b. Kiểm thử testcase cho từng nhóm yêu cầu, làm bản mẫu, sử dụng CASE
- c. Đặt câu hỏi còn thiếu chức năng nào không? Có cài đặt được chức năng đó không? Có thể kiểm tra được tính đúng đắn không? Và chưa cần phải quan tâm đến mối tương quan giữa các chức năng.
- d. Cả ba đáp án trên đều sai

11. Hãy đưa ra phát biểu đúng về xét duyệt đặc tả

- a. Xét duyệt đặc tả ở hai mức duyệt mức cao và duyệt ở mức thấp.
- b. Quá trình duyệt ở mức thấp là quá trình thẩm định đi sâu vào kiểm tra mức chi tiết hay ở mức test động được thực hiện ở giai đoạn cuối phát triển phần mềm.
- c. Quá trình kiểm định là quá trình kiểm thử tĩnh được thực hiện ngay khi ở giai đoạn đầu phát triển phần mềm.
- d. Các đáp án đưa ra đều đúng

1. Đây là khái niệm thiết kế phần mềm đúng nhất
 - a. Là việc chuyển bản đặc tả yêu cầu thành mô tả thiết kế đủ chi tiết.
 - b. Là thiết kế cấu trúc ngoài của phần mềm.
 - c. Là thiết kế chi tiết cấu trúc bên trong của phần mềm. Thiết kế tính năng từng module và giao diện tương ứng.
 - d. Cả ba đáp án đều sai.
2. Đây là khái niệm thiết kế phần mềm đúng nhất
 - a. Là việc tìm giải pháp công nghệ cho phần mềm.
 - b. Bao gồm thiết kế hệ thống và thiết kế chương trình.
 - c. Là thiết kế chi tiết cấu trúc bên trong của phần mềm. Thiết kế tính năng từng module và giao diện tương ứng.
 - d. Cả ba đáp án trên đều sai.
3. Đây là khái niệm thiết kế phần mềm
 - a. Là việc tìm các phương án, cách thức biểu diễn công nghệ
 - b. Là thiết kế chi tiết cấu trúc bên trong của phần mềm. Thiết kế tính năng từng module và giao diện tương ứng.
 - c. Là việc chuyển đổi các mô hình như mô hình chức năng, mô hình thông tin, mô hình hành vi và các yêu cầu khác thành bản thiết kế.
 - d. Cả ba đáp án trên đều sai.
4. Thiết kế phần mềm bao gồm thiết kế những gì?
 - a. Là thiết kế cấu trúc ngoài của phần mềm
 - b. Là việc chuyển đổi các mô hình như mô hình chức năng, mô hình thông tin, mô hình hành vi và các yêu cầu khác thành bản thiết kế.
 - c. Bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế dữ liệu, thiết kế thủ tục, thiết kế giao diện.
 - d. Cả ba đáp án trên đều sai.
5. Vai trò của thiết kế phần mềm là
 - a. Tạo tài liệu cho pha cài đặt phần mềm.
 - b. Là công cụ giao tiếp giữa những người tham gia phát triển, là cơ sở cho việc đảm bảo chất lượng hệ thống.
 - c. Cung cấp đầy đủ thông tin cho những người bảo trì hệ thống trong việc bảo trì phần mềm sau này.
 - d. Cả 3 đáp án trên đều đúng
6. Đây là phát biểu đúng trong thiết kế phần mềm
 - a. Mô đun hóa là chìa khóa cho thiết kế phần mềm
 - b. Mục tiêu của thiết kế là việc xác định ra các mô đun chức năng, cách thức cài đặt mô đun, tương tác giữa các mô đun
 - c. Từ bản thiết kế cho phép lần ngược lại bản phân tích yêu cầu
 - d. Các đáp án trên đều đúng
7. Đây là phát biểu đúng trong thiết kế phần mềm
 - a. Số module càng tăng thì chi phí viết module càng giảm.
 - b. Số module càng tăng thì chi phí cho việc viết giao diện giữa chúng càng tăng.
 - c. Giao giữa đường cong chi phí viết module và chi phí viết giao diện giữa chúng theo số module chính là mức chi phí tối thiểu cho tổng chi phí phần mềm.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng.
8. Đây là phát biểu đúng trong thiết kế phần mềm
 - a. Số module càng tăng thì chi phí viết module càng tăng.

- b. Số module càng tăng thì chi phí cho việc viết giao diện giữa chúng càng giảm.
 - c. Giao giữa đường cong chi phí viết module và chi phí viết giao diện giữa chúng theo số module chính là mức chi phí tối thiểu cho tổng chi phí phần mềm.
 - d. Cả ba đáp án trên đều sai.
9. Đây là phát biểu đúng về nguyên lý thiết kế phần mềm?
- a. Cần tái sử dụng tối đa các bản thiết kế đã có từ phiên bản trước đó
 - b. Thiết kế cần thẩm định để tránh các lỗi mang tính hệ thống
 - c. Thiết kế cần có cấu trúc theo tính mô đun để dễ hiểu, dễ thay đổi
 - d. Các đáp án trên đều đúng
10. Đây Không phải là nội dung của việc thiết kế phần mềm?
- a. Thiết kế cấu trúc dữ liệu
 - b. Thiết kế kiến trúc hệ thống
 - c. Thiết kế trải nghiệm người dùng UX/UI
 - d. Đặc tả chức năng tương ứng với vai trò của các dạng người dùng
11. Đây là phát biểu đúng về thiết kế cấu trúc dữ liệu?
- a. Mục tiêu của việc thiết kế dữ liệu là nhằm chỉ ra cách thức tổ chức, lưu trữ dữ liệu của phần mềm.
 - b. Thiết kế dữ liệu cần đạt hiệu quả về mặt truy xuất và lưu trữ.
 - c. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn phù hợp với các đối tượng trong bài toán thực tế.
 - d. Cả 3 đáp án trên.
12. Đây là phương pháp mô tả các bước hoạt động của thủ tục (thuật toán) trong quá trình thiết kế?
- a. Mã giả (pseudo code)
 - b. Biểu đồ hoạt động (activity diagram)
 - c. Cả a và b
 - d. Các đáp án trên đều sai
13. Đây là phương pháp mô tả các bước hoạt động của thủ tục (thuật toán) trong quá trình thiết kế?
- a. Mã giả (pseudo code)
 - b. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)
 - c. Sơ đồ trạng thái (State Machine Diagram)
 - d. Sơ đồ thành phần (Component Diagram)
14. Đây là phương pháp mô tả các bước hoạt động của thủ tục (thuật toán) trong quá trình thiết kế?
- a. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)
 - b. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)
 - c. Sơ đồ lớp (Class Diagram)
 - d. Các đáp án trên đều sai
15. Đây là phát biểu đúng về tính che giấu thông tin
- a. Tính che giấu thông tin giảm hiệu ứng phụ khi sửa đổi module
 - b. Tính che giấu thông tin giảm tác động của thiết kế tổng thể lên thiết kế cục bộ
 - c. Che giấu thông tin là nhân mạnh trao đổi thông tin qua giao diện
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng
16. Đây là phát biểu đúng về tính che giấu thông tin
- a. Tính che giấu thông tin loại bỏ việc sử dụng dữ liệu dùng chung

- b. Tính che giấu thông tin nhằm tạo ra phần mềm tốt hơn
 - c. Tính che giấu thông tin giảm hiệu ứng phụ khi sửa đổi module.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng
17. Thiết kế xử lý là gì?
- a. Với thế giới thực: Là nghiệp vụ của nhà chuyên môn
 - b. Với mức thiết kế: Là những thể hiện nghiệp vụ lên máy tính thành những hàm, thủ tục.
 - c. Với mức sử dụng: là những chức năng hay nút điều khiển mà người sử dụng có thể chọn trên giao diện phần mềm
 - d. Tất cả đáp án trên đều đúng
18. Đầu là mô hình thiết kế xử lý theo thiết kế kiến trúc mẫu (architectural pattern)
- a. Mô hình MVC
 - b. Mô hình MVP
 - c. Cả hai mô hình MVC và MVP
 - d. Mô hình trung gian middleware-man.
19. Đầu là nguyên tắc cần tuân thủ khi thiết kế UI
- a. Quen thuộc với người dùng.
 - b. Ngạc nhiên tối thiểu
 - c. Hướng dẫn người dùng
 - d. Cả ba đáp án trên
20. Những đặc điểm của nhân tố con người ảnh hưởng đến thiết kế giao diện (UI)
- a. Trí nhớ con người là ngắn hạn, có hạn.
 - b. Nhầm lẫn là chuyện bình thường
 - c. Mỗi người hợp với các kiểu tương tác trên giao diện khác nhau
 - d. Cả ba đáp án trên
21. Những đặc điểm của nhân tố con người ảnh hưởng đến thiết kế giao diện (UI)
- a. Trí nhớ con người là ngắn hạn, có hạn.
 - b. Mỗi người có năng lực cao thấp khác nhau vì vậy ta có đa dạng người dùng
 - c. Nhầm lẫn là chuyện bình thường
 - d. Cả 3 đáp án trên
22. Đầu là nguyên tắc cần tuân thủ khi thiết kế UI
- a. Tính nhất quán
 - b. Tính khôi phục lại được
 - c. Tính đa dạng người dùng
 - d. Cả ba đáp án trên
23. Đầu không phải là các kiểu tương tác trong thiết kế giao diện người dùng
- a. Chọn bằng menu
 - b. Điền form
 - c. Copy&Paste
 - d. Giọng nói
24. Đầu là các hoạt động chính trong quy trình thiết kế UI?
- a. *User analysis*: Tìm hiểu người dùng sẽ làm gì với hệ thống.
 - b. *System prototyping*: phát triển một loạt các bản mẫu để thử nghiệm.
 - c. *Interface evaluation*: trải nghiệm các bản mẫu thiết kế cùng với người dùng.
 - d. Các đáp án trên đều đúng.
25. Các kỹ thuật phân tích người dùng là

- a. Phỏng vấn và câu hỏi điều tra
 - b. Quan sát quy trình nghiệp vụ
 - c. Cả a và b
 - d. Không đáp án nào đúng
26. Các kỹ thuật phân tích người dùng là
- a. Phân tích tác vụ: Mô hình hóa các bước trong việc hoàn thành một tác vụ.
 - b. Quan sát quy trình nghiệp vụ
 - c. Cả a và b
 - d. Không đáp án nào đúng
27. Phát biểu đúng về tái cấu trúc thiết kế?
- a. Thay đổi hành vi bên trong của phần mềm, để phần mềm dễ hiểu, dễ sửa đổi và dễ mở rộng hơn.
 - b. Khi tái cấu trúc thiết kế, không làm thay đổi hành vi nhìn thấy từ bên ngoài. Có nghĩa là phần mềm vẫn có cùng chức năng như trước.
 - c. Tái cấu trúc thiết kế giúp mã code trở nên “sạch” và hiệu quả hơn. Cần phân biệt tái cấu trúc thiết kế không phải là phép tối ưu hiệu năng.
 - d. Các phát biểu đưa ra đều đúng
28. Đây là thời điểm đúng khi cần tái cấu trúc thiết kế?
- a. Khi cần bổ sung thêm tính năng cho phần mềm đã có
 - b. Khi cần sửa lỗi phần mềm
 - c. Khi chúng ta review mã code
 - d. Tất cả các đáp án
29. Đây là phát biểu sai về tái cấu trúc thiết kế?
- a. Giúp cải thiện thiết kế của phần mềm, từ đó mở rộng hệ thống dễ dàng hơn.
 - b. Mã code dễ đọc, dễ hiểu từ đó dễ tìm lỗi hơn.
 - c. Việc lập trình khó khăn hơn, lâu hơn do code phải sạch và phải viết một cách hiệu quả.
 - d. Giúp hệ thống khó bị tổn thương hơn khi được khắc phục các lỗi hỏng.
30. Đây là phát biểu đúng về mẫu thiết kế (Design Pattern)?
- a. Một mẫu thiết kế là một mô tả về một vấn đề và bản chất giải pháp đưa ra của nó.
 - b. Mẫu thiết kế được dựa theo nguyên tắc lập trình hướng đến interface và tính trừu tượng.
 - c. Trong mẫu thiết kế, ưu tiên object composite hơn là thừa kế.
 - d. Các đáp án đưa ra đều đúng.
31. Yêu cầu nào đối với thiết kế dữ liệu là đúng?
- a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn.
 - b. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 - c. Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả về mặt truy xuất và lưu trữ
 - d. Cần đảm bảo cả ba yêu cầu trên.

Câu 1: Liệt kê các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình?

Ngôn ngữ lập trình có nhiều đặc trưng khác nhau, và một số trong số chúng bao gồm:

1. **Cú pháp (Syntax):** Ngôn ngữ lập trình có cú pháp riêng để định nghĩa cách viết code, bao gồm cách sắp xếp các từ khóa, biểu thức, và cú pháp cần thiết để tạo ra chương trình hoặc ứng dụng.
2. **Cấu trúc điều khiển (Control Structures):** Đây là cách mà ngôn ngữ lập trình quyết định thứ tự thực hiện các câu lệnh, bao gồm các cấu trúc như rẽ nhánh (if-else), vòng lặp (for, while), và các cấu trúc điều khiển khác.
3. **Kiểu dữ liệu (Data Types):** Ngôn ngữ cung cấp các kiểu dữ liệu để đại diện cho thông tin khác nhau như số nguyên, số thực, chuỗi ký tự, boolean, và cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn như mảng, danh sách, bộ đôi, và các kiểu tự định nghĩa.
4. **Hàm (Functions):** Đây là một khối mã thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, có thể được gọi và tái sử dụng từ nhiều nơi trong chương trình. Hàm giúp tổ chức code một cách cấu trúc và dễ dàng quản lý.
5. **Phạm vi và quyền truy cập (Scope and Access Rights):** Ngôn ngữ lập trình xác định cách mà các biến được tạo ra và sử dụng trong chương trình, bao gồm việc xác định phạm vi của biến (local, global) và quyền truy cập (public, private, protected).
6. **Bộ thư viện (Libraries):** Cung cấp các tập hợp các hàm và công cụ sẵn có để giúp lập trình viên thực hiện các tác vụ cụ thể mà không cần viết lại từ đầu.
7. **Xử lý lỗi và ngoại lệ (Error Handling and Exceptions):** Ngôn ngữ có cách xử lý lỗi và ngoại lệ để đảm bảo chương trình có thể xử lý các tình huống không mong muốn một cách graceful và không gây crash.
8. **Đa luồng (Multithreading):** Một số ngôn ngữ hỗ trợ việc thực hiện nhiều luồng công việc cùng một lúc, giúp tận dụng tài nguyên hiệu quả hơn trên các hệ thống đa nhân.

Nhớ rằng, mỗi ngôn ngữ lập trình có những đặc trưng riêng biệt và cách thức triển khai có thể khác nhau.

Câu 2: Hãy liệt kê một số nhóm mô hình lập trình khai báo mà em biết?

Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều tuân theo một số mô hình khai báo chung. Dưới đây là một số nhóm mô hình lập trình khai báo phổ biến:

1. **Khai báo tuần tự (Sequential Declaration):** Các khai báo được thực hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới, thông thường trong các ngôn ngữ lập trình tự nhiên như Python hoặc JavaScript.
2. **Khai báo theo khối (Block Declaration):** Được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình, các khai báo được nhóm thành các khối (block), và phạm vi của chúng được xác định bởi các dấu ngoặc như `{ }` hoặc `begin...end`.

3. **Khai báo hàm (Function Declaration):** Các ngôn ngữ lập trình cho phép khai báo hàm, nơi bạn định nghĩa các khối mã có thể được gọi từ nhiều nơi trong chương trình.
4. **Khai báo lớp và đối tượng (Class and Object Declaration):** Trong các ngôn ngữ hướng đối tượng như Java, C++, Python, khai báo lớp và đối tượng cho phép định nghĩa cấu trúc và thuộc tính của đối tượng cụ thể.
5. **Khai báo điều kiện (Conditional Declaration):** Các khai báo được thực hiện dựa trên điều kiện. Ví dụ, trong một số ngôn ngữ, bạn có thể khai báo biến dựa trên điều kiện nhất định.
6. **Khai báo không gian tên (Namespace Declaration):** Được sử dụng để định nghĩa các không gian tên (namespace) cho các tập hợp các biến, hàm và lớp, giúp quản lý phạm vi và tránh xung đột tên.
7. **Khai báo module (Module Declaration):** Các ngôn ngữ có thể cho phép khai báo module, tập hợp các hàm, lớp và các tài nguyên khác được nhóm lại và sử dụng từ các phần khác của chương trình.

Mỗi ngôn ngữ lập trình có cách khai báo riêng, và việc hiểu và sử dụng đúng cách các mô hình khai báo này rất quan trọng để viết mã dễ đọc, dễ hiểu và dễ bảo trì.

Câu 3: Hãy liệt kê một số ngôn ngữ phổ biến hỗ trợ mô hình lập trình khai báo mà em biết?

Tất nhiên, đây là một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hỗ trợ các mô hình khai báo khác nhau:

1. **C++:** Hỗ trợ mô hình khai báo lớp và đối tượng (class and object declaration), cũng như khai báo tuần tự và theo khối.
2. **Java:** Sử dụng mô hình khai báo lớp và đối tượng, cũng như khai báo tuần tự và theo khối. Java cũng hỗ trợ khai báo module thông qua các gói (packages).
3. **Python:** Được biết đến với cú pháp đơn giản và mô hình khai báo tuần tự. Python cũng hỗ trợ khai báo hàm và namespace.
4. **C#:** Tương tự như Java, C# hỗ trợ mô hình khai báo lớp và đối tượng, cũng như khai báo tuần tự và theo khối.
5. **JavaScript:** Thường sử dụng mô hình khai báo tuần tự, nhưng cũng hỗ trợ khai báo hàm và namespace.
6. **Ruby:** Sử dụng mô hình khai báo theo khối và hỗ trợ khai báo hàm.
7. **Swift:** Hỗ trợ mô hình khai báo lớp và đối tượng, cũng như khai báo tuần tự và theo khối.
8. **PHP:** Thường sử dụng mô hình khai báo tuần tự, nhưng cũng hỗ trợ khai báo hàm và namespace.

Mỗi ngôn ngữ này có các cú pháp và mô hình khai báo riêng, phục vụ cho mục đích và phong cách lập trình khác nhau.

Câu 4: Hãy nêu những hiểu biết của em về việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình?

Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình thường được định hình bởi một số yếu tố quan trọng:

1. **Mục đích của dự án:** Mỗi ngôn ngữ có ưu điểm riêng và được tối ưu hóa cho các mục đích cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn phát triển ứng dụng di động, Swift hoặc Kotlin có thể là lựa chọn tốt hơn so với C++.
2. **Sẵn có kỹ năng và kinh nghiệm:** Việc bạn và nhóm của bạn có kỹ năng và kinh nghiệm với một ngôn ngữ cụ thể có thể ảnh hưởng đến lựa chọn. Sử dụng ngôn ngữ mà mọi người trong dự án đã quen thuộc có thể giúp tăng hiệu suất và giảm thời gian học mới.
3. **Hiệu suất và tài nguyên:** Một số ngôn ngữ lập trình được tối ưu hóa để hoạt động tốt trên nền tảng cụ thể hoặc tận dụng tài nguyên máy tính một cách hiệu quả hơn. Chọn ngôn ngữ phù hợp có thể cải thiện hiệu suất và tiết kiệm tài nguyên.
4. **Cộng đồng và hỗ trợ:** Sự phát triển của ngôn ngữ lập trình phụ thuộc rất nhiều vào cộng đồng hỗ trợ xung quanh nó. Các ngôn ngữ có cộng đồng lớn thường có nhiều tài liệu, thư viện và hỗ trợ từ cộng đồng, giúp giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.
5. **Tính mở rộng và linh hoạt:** Một số ngôn ngữ có thể linh hoạt và dễ mở rộng hơn, cho phép phát triển ứng dụng lớn hơn và dễ dàng thêm tính năng mới.
6. **Yêu cầu của hệ thống hoặc nền tảng:** Đôi khi, việc phát triển phần mềm trên nền tảng hoặc hệ thống cụ thể yêu cầu sử dụng một ngôn ngữ lập trình nhất định.

Khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình, việc xem xét các yếu tố trên cùng với yêu cầu cụ thể của dự án sẽ giúp bạn chọn ngôn ngữ phù hợp nhất.